SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작

(임베디드트랙)

“임베디드 AI 제품 기획”

12 회차

對外秘

목차

1. 임베디드 AI 제품기획 PJT 3

1. 1.1 목표 3

2. 1.2 준비사항 3

3. 1.3 작업 순서 4

4. 1.4 요구사항 4

5. 1.5 참고자료 7

6. 1.6 프로젝트 결과 7

1. 임베디드 AI 제품 기획 PJT

PJT 명	영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작	
단계	임베디드 AI 제품 기획 PJT	
진행일자	2026.12.10	
예상 구현 시간	필수 기능	5H
	심화 기능	3H

1.1 목표

이번 ‘임베디드 AI 제품 기획 PJT’ 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- Ollama Library의 동작 방식을 이해한다.
- Ollama Library를 설치하고 모델을 로드할 수 있다.
- 라즈베리파이 5 환경에서 동작 가능한 LLM Model을 조사한다.
- 다양한 LLM 모델을 비교 분석하고 임베디드 환경에 적합한 모델을 선정한다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 임베디드 환경에서 AI 모델을 실행하기 위한 전체 흐름을 이해한다.
  - ■ 모델 설치 및 실행 환경 구성
  - ■ 모델 커스터마이징 및 테스트
  - ■ 성능 비교 분석

2) 사용 데이터

- 없음

3) 개발언어 및 툴

- C++ : 임베디드 환경에서의 성능 최적화 및 효율적인 모델 실행을 위해 사용합니다.
- Python : LLM 모델 실행 및 테스트, Ollama 연동을 위한 주요 개발 언어로 사용합니다.
- Ollama : 다양한 LLM 모델의 다운로드, 실행 및 관리를 위한 플랫폼으로 사용합니다.
- Raspberry Pi 5 : 실제 임베디드 환경에서 모델을 실행하고 성능을 검증하기 위한 하드웨어로 사용합니다.

4) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- llama-cpp : 경량화된 LLM 모델을 임베디드 환경에서 효율적으로 실행하기 위한 오픈소스 라이브러리입니다.
- HuggingFace_hub : 다양한 사전 학습된 모델을 탐색하고 다운로드하기 위한 라이브러리로 사용합니다.
- Ollama : LLM 모델의 다운로드, 실행 및 관리를 간편하게 수행하기 위한 플랫폼 및 오픈소스 도구입니다.

1.3 작업 순서

1) 라즈베리파이 5에 Ollama 라이브러리를 설치한다.
2) Ollama 에서 사용할 수 있는 모델을 검색한다.
3) 원하는 모델을 설치한다.
4) Modelfile 을 활용하여 모델을 커스터마이징한다.
5) 모델을 실행하여 성능을 테스트한다.
6) 여러 모델을 비교 분석한다.
7) 팀별 AI 서비스 기획서를 작성한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 AI 기반 임베디드 제품을 기획하기 위한 과정이다.

라즈베리파이 5 환경에서 Ollama 를 활용하여 다양한 LLM 모델을 직접 실행하고, 성능을 비교 분석하여 향후 서비스 개발에 적합한 모델을 선정하는 것을 목표로 한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1201	AI 활용	모델 로드	Ollama 라이브러리를 사용하여 LLM 모델을 다운로드하고 라즈베리파이5에 로드한다.	필수
F1202	AI 활용	모델 실행	로드한 LLM 모델을 실행하여 정상적으로 동작하는지 확인한다.	필수
F1203	AI 활용	모델 커스터마이징	Modelfile을 작성하여 모델의 동작 방식 및 응답을 커스터마이징한다.	필수
F1204	기능	모델 비교 분석	다양한 LLM 모델을 테스트하고 성능을 비교하여 최적의 모델을 선정한다.	필수
F1205	AI 활용	모델 실행 스크립트	모델 로드 및 실행 과정을 자동화하는 스크립트를 작성한다.	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) Ollama 라이브러리를 사용하여 LLM 모델을 다운로드하고 라즈베리파이 5 에 로드한다.

① 요구사항 번호 : F1201

② Ollama 에서 제공하는 모델 목록을 확인한다.

③ 적절한 모델을 선택하여 다운로드한다.

④ 라즈베리파이 5 환경에 정상적으로 로드되는지 확인한다.

2) 로드한 LLM 모델을 실행하여 정상적으로 동작하는지 확인한다.

① 요구사항 번호 : F1202

② 프롬프트를 입력하여 응답을 생성한다.

③ 응답 결과가 정상적으로 출력되는지 확인한다.

④ 실행 중 오류 발생 여부를 확인한다.

3) Modelfile을 작성하여 모델의 동작을 커스터마이징한다.

① 요구사항 번호 : F1203

② Modelfile을 생성한다.

③ 시스템 프롬프트 및 파라미터를 수정한다.

④ 커스터마이징 전/후 결과를 비교한다.

4) 다양한 LLM 모델을 테스트하고 성능을 비교 분석한다.

① 요구사항 번호 : F1204

② 여러 모델을 설치하여 실행한다.

③ 응답 속도를 측정한다.

④ 출력 결과의 품질을 비교한다.

⑤ 임베디드 환경에 적합한 모델을 선정한다.

2. 심화 기능 (선택)

본 심화 기능에서는 모델 로드 및 실행 과정을 자동화하여 반복적인 테스트 작업을 효율적으로 수행할 수 있도록 한다. 스크립트를 통해 동일한 조건에서 모델을 실행함으로써 실험의 일관성을 유지하고, 시간 소모를 줄인다. 또한 다양한 LLM 모델을 빠르게 비교 분석할 수 있는 환경을 구축한다.

1) 모델 로드 및 실행 과정을 자동화하는 스크립트를 작성한다.

① 요구사항 번호 : F1205

② 모델 로드 명령을 자동화한다.

③ 모델 실행 및 테스트를 자동화한다.

④ 반복 실행이 가능하도록 구성한다.

1.5 참고자료

- Ollama 공식 문서: Ollama 설치 및 모델 실행 방법을 확인할 수 있는 공식 가이드입니다.
  https://ollama.ai
- HuggingFace: 다양한 사전 학습 모델을 탐색하고 다운로드할 수 있는 플랫폼입니다.
  https://huggingface.co
- llama.cpp GitHub: 경량화된 LLM 모델을 로컬 및 임베디드 환경에서 실행하기 위한 오픈소스 프로젝트입니다.
  https://github.com/ggerganov/llama.cpp

- Raspberry Pi 공식 사이트: 라즈베리파이 환경 설정 및 활용 방법을 참고할 수 있습니다.
  https://www.raspberrypi.com

1.6 프로젝트 결과

본 프로젝트에서는 라즈베리파이 5 환경에서 Ollama 를 활용하여 다양한 LLM 모델을 직접 실행하고 성능을 비교 분석한 결과를 도출한다. 또한 이를 기반으로 임베디드 AI 시스템에 적합한 모델을 선정하고, 서비스 적용 가능성을 고려한 기획 내용을 정리한다.

■ **산출물과 제출**

1) 팀별 AI 서비스 기획서(.docx)를 작성하여 제출한다.

2) 기획서에는 모델 비교 분석 결과 및 서비스 아이디어를 포함한다.

3) 최종 제출 시 파일의 명칭은 아래의 형식을 엄격히 준수하여 업로드한다.

◆ 임베디드_관통 PJT12_기획서_지역_반_성명 1_성명 2.docx

- 以上